

## פתרון X

### שאלה 1

(א) 1. רוחב הפולס הפוגע הוא 2 m והוא עובר את הצומת תוך 0.002 שניות, לכן מהירותו היא :

$$v_1 = \frac{2}{0.002} = 1000 \frac{m}{s}$$

רוחב הפולס הועבר הוא 8 m והוא נוצר במשך זמן זהה, לכן :

$$v_2 = \frac{8}{0.002} = 4000 \frac{m}{s}$$

2.

$$v_1 = \sqrt{\frac{T}{\rho_1}} = 1000 \frac{m}{s} \Rightarrow \rho_1 = 3 \cdot 10^{-2} \frac{kg}{m} \Rightarrow Z_1 = \sqrt{T\rho_1} = 30 \frac{kg}{s}$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{T}{\rho_2}} = 4000 \frac{m}{s} \Rightarrow \rho_2 = 1.875 \cdot 10^{-3} \frac{kg}{m} \Rightarrow Z_2 = \sqrt{T\rho_2} = 7.5 \frac{kg}{s}$$

(ב) מהנתון בשאלה ניתן לראות כי

$$y_{i,max} = -0.01((-1)^2 + 2(-1)) = 0.01$$

ידוע שיחס הגבהים המקסימליים הוא :

$$y_{t,max} = \frac{2Z_1}{Z_2 + Z_1} y_{i,max} = \frac{60}{37.5} 0.01 = 0.016 \text{ m}$$

$$y_{r,max} = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_2 + Z_1} y_{i,max} = \frac{22.5}{37.5} 0.01 = 0.006 \text{ m}$$

(ג) יחסי האנרגיות הם כיחסי ההספקים :

$$\frac{P_r}{P_i} = -\frac{(Z_1 - Z_2)^2}{(Z_1 + Z_2)^2} = 0.36$$

$$\frac{P_t}{P_i} = \frac{4Z_1Z_2}{(Z_2 + Z_1)^2} = 0.64$$

לכן, 36% מהאנרגיה הפוגעת חוזרת ו 64% עוברת.

### שאלה 2

(א) מתקיים הקשר :

$$v_w = \frac{Z}{L} = 8 \cdot 10^7 \frac{m}{s}$$

$$C = \frac{L}{Z^2} = 1.5625 \cdot 10^{-10} \frac{F}{m}$$

(ב) ההספק ברגע  $t = 0$  נתון על ידי  $P(x, 0) = V(x, 0) \cdot I(x, 0)$ . נחשב בנקודה  $x = \frac{\ell}{4} = 250 \text{ m}$ .

$$V\left(\frac{\ell}{4}, 0\right) = 50 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) + 18 \sin(\pi) = 50$$

$$I\left(\frac{\ell}{4}, 0\right) = A \cos\left(\frac{\pi}{250} 250\right) = -A.$$

$$15 = P(x, 0) = -50A \Rightarrow A = -0.3 \text{ Amp}$$

(ג) מכיוון שהקו מקוצר בשני קצותיו, המתח מקיים את תנאי הריתום, לכן צורתו:

$$V(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(n \frac{\pi}{\ell} x\right) \cos\left(n \frac{\pi v}{\ell} t + \phi_n\right)$$

המתח ההתחלתי מוצג כשני איברים בסכום, שמתאימים ל  $n = 2, 4$ :

$$b_n \cos(\phi_n) = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} V(x, 0) \sin\left(n \frac{\pi}{\ell} x\right) dx = \begin{cases} 0 & n \neq 2, 4 \\ 50 & n = 2 \\ 18 & n = 4 \end{cases}$$

אנו זקוקים לנגזרת המתח לפי הזמן ברגע ההתחלתי. זה מחושב מתוך משוואות הטלפגרף:

$$F_2(x) = \frac{\partial V(x, 0)}{\partial t} = -\frac{1}{C} \frac{\partial I(x, 0)}{\partial x} = \frac{A\pi}{250C} \sin\left(\frac{\pi}{250} x\right)$$

מהפיתוח בהרצאה:

$$b_n \sin(\phi_n) = \frac{-2}{n\pi v} \int_0^{\ell} F_2(x, 0) \sin\left(n \frac{\pi}{\ell} x\right) dx = \begin{cases} 24 & n = 4 \\ 0 & n \neq 4 \end{cases}$$

מכאן נקבל מיד ש  $b_n = 0$  לכל  $n \neq 2, 4$ .

מהמשוואות שמצאנו,

$$b_2 = 50 \text{ Volt}; \quad \phi_2 = 0$$

$$b_4 = 30 \text{ Volt}; \quad \phi_4 = 0.9273 \text{ rad}$$

לכן:

$$V(x, t) = 50 \sin\left(\frac{\pi}{500} x\right) \cos\left(\frac{\pi}{500} t\right) + 30 \sin\left(\frac{\pi}{250} x\right) \cos\left(\frac{\pi}{250} t + 0.9273\right)$$

### שאלה 3

(א) הקשר בין כוח המנוע להספק שלו הוא:

$$P_D(t) = F_D(t) v_y(0, t) \Rightarrow v_y(0, t) = \frac{P_D(t)}{F_D(t)} = 0.03(1 - 3t)e^{-3t}$$

הקשר לאימפדנס נובע מ:

$$F_D(t) = Z v_y(0, t) \Rightarrow Z = 9 \frac{kg}{s}$$

(ב) מהירות הגל היא :

$$v = \frac{T}{Z} = 300 \frac{m}{s}$$

(ג) מיקום הקצה נובע ממהירותו :

$$y(0, t) = \int \frac{\partial y(0, t)}{\partial t} dt = 0.03te^{-3t} + const$$

קבוע האינטגרציה נקבע על פי הדרישה שברגע ההתחלתי קצה המתיר נמצא במיקום שווי המשקל, כלומר  $y(0, 0) = 0$ . תנאי זה גורר שקבוע האינטגרציה מתאפס.

מכאן עוברים לכל מקום על ידי שימוש במשתנה המשולב  $u = x - vt$ . בנקודה  $x = 0$ , מקבלים את הקשר  $t = -\frac{u}{v}$  בעזרתו ניתן לרשום את פונקציית הגל בקצה כפונקציה של  $u$ :

בעקרון מקבלים :

$$y(0, t) = f(u) = -10^{-4}ue^{0.01u}$$

נותר רק להציב חזרה את  $u = x - vt$  :

$$y(x, t) = f(u) = -10^{-4}(x - 300t)e^{0.01(x - 300t)}$$

(ד) האנרגיה היא אינטגרל של ההספק לפי הזמן :

$$E = \int_0^\infty P_D(t) dt = 0.0081 \int_0^\infty (1 - 6t + 9t^2) \cdot e^{-6t} dt = 6.75 \cdot 10^{-4} J$$

#### שאלה 4

(א) מהנתון על המהירות ההתחלתית נובע כי :

$$\frac{1}{2v} \int_{x-vt}^{x+vt} F_2(x) dx = \frac{1}{2v} \int_{x-vt}^{x+vt} 2A\omega \cos(kx) dx$$

ולכן מנוסחת ד'אלמבר :

$$y(x, t) = \frac{1}{2}F_1(x + vt) + \frac{1}{2}F_1(x - vt) + \frac{A\omega}{vk} \sin kx \Big|_{x-vt}^{x+vt}$$

נפריד את החלק החד כיווני שמאלה ונשווה לנתון בשאלה :

$$\frac{1}{2}F_1(x + vt) + A \sin(k(x + vt)) = g(x + vt) = A \sin(kx + \omega t) \Rightarrow F_1(x + vt) = 0$$

לכן :

$$y(x, 0) = F_1(x) = 0$$

(ב) מנוסחת ד'אלמבר והפיתוח של סעיף א נובע :

$$y(x, t) = A \sin(kx + \omega t) - A \sin(kx - \omega t) = 2A \cos kx \sin \omega t$$

(ג) לפי נוסחת ההספק :

$$P(x, t) = -T \frac{\partial y(x, t)}{\partial x} \frac{\partial y(x, t)}{\partial t} = TA^2 k \omega \sin(2kx) \sin(2\omega t)$$

ההספק מתאפס בכל רגע במקומות בהם :

$$0 = \sin(2kx) \Rightarrow 2kx = n\pi \Rightarrow x = n \frac{\pi}{2k} = n \frac{\lambda}{4}$$

(ד) ההספק הממוצע על פני מחזור הוא :

$$\langle P(x, t) \rangle = TA^2 k \omega \sin(2kx) \langle \sin(2\omega t) \rangle = 0$$